Calibration (2024-08-16 09:11:18.507630) -- embedding highlighted

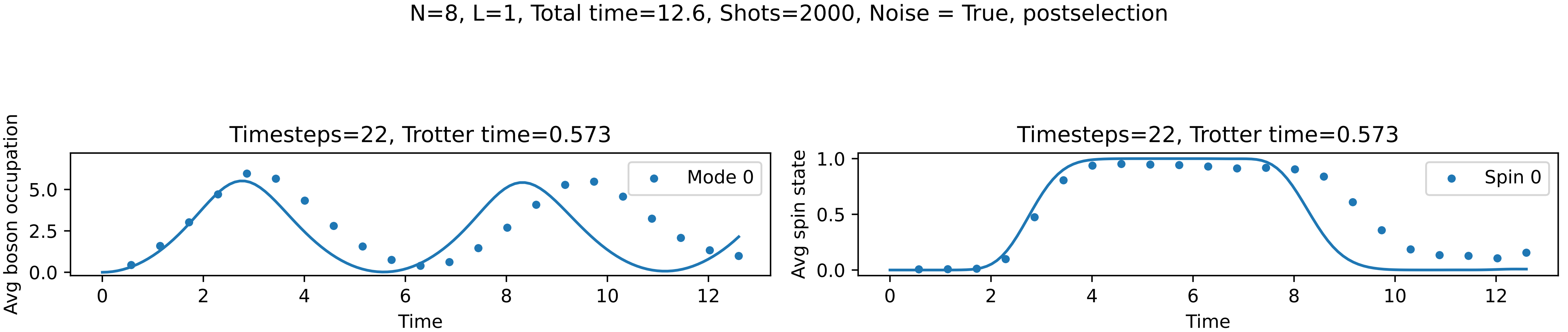
Single Qubit Idle T1 Micros
Two Qubit Parallel Cz Gate Xeb Pauli Error Per Cycle
Single Qubit Tphi Micros
Coherent CZ Error |phi| + |theta|
Single Qubit Gate Pauli Error
Readout Error p(0->1) + p(1->0)
row
column
%
mrad

```
Trotter step circuit (Trotter time=0.573)

0: ───iSwap─────────────────────────
      │
1: ───iSwap^-0.365───iSwap──────────
                     │
2: ───iSwap──────────iSwap^-0.516───
      │
3: ───iSwap^-0.632───iSwap──────────
                     │
4: ───iSwap──────────iSwap^-0.729───
      │
5: ───iSwap^-0.815───iSwap──────────
                     │
6: ───iSwap──────────iSwap^-0.893───
      │
7: ───iSwap^-0.965───@──────────────
                     │
8: ──────────────────Rx(0.999π)─────
```

```
Compiled to CZ, merged + stratified, first timestep (Timesteps=22)

(3, 6): ────PhXZ(a=0,x=0.5,z=-1.11e-16)───@───PhXZ(a=0,x=0.182,z=0)──────@───PhXZ(a=-1.11e-16,x=0.5,z=2.22e-16)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────M('m')───
                                          │                              │                                                                                                                │
(3, 7): ────PhXZ(a=-0.5,x=0.5,z=0)────────@───PhXZ(a=-0.5,x=0.182,z=0)───@───PhXZ(a=1.0,x=0.5,z=-0.5)─────────────@───PhXZ(a=0,x=0.258,z=0)──────@───PhXZ(a=-1.11e-16,x=0.5,z=2.22e-16)───M────────
                                                                                                                  │                              │                                        │
(3, 8): ────PhXZ(a=-1,x=0.5,z=0)──────────@───PhXZ(a=0,x=0.316,z=0)──────@───PhXZ(a=-0.5,x=0.5,z=0.5)─────────────@───PhXZ(a=-0.5,x=0.258,z=0)───@───PhXZ(a=0.5,x=0.5,z=0)────────────────M────────
                                          │                              │                                                                                                                │
(3, 9): ────PhXZ(a=-0.5,x=0.5,z=0)────────@───PhXZ(a=-0.5,x=0.316,z=0)───@───PhXZ(a=1.0,x=0.5,z=-0.5)─────────────@───PhXZ(a=0,x=0.365,z=0)──────@───PhXZ(a=-1.11e-16,x=0.5,z=2.22e-16)───M────────
                                                                                                                  │                              │                                        │
(3, 10): ───PhXZ(a=-1,x=0.5,z=0)──────────@───PhXZ(a=0,x=0.408,z=0)──────@───PhXZ(a=-0.5,x=0.5,z=0.5)─────────────@───PhXZ(a=-0.5,x=0.365,z=0)───@───PhXZ(a=0.5,x=0.5,z=0)────────────────M────────
                                          │                              │                                                                                                                │
(4, 10): ───PhXZ(a=-0.5,x=0.5,z=0)────────@───PhXZ(a=-0.5,x=0.408,z=0)───@───PhXZ(a=1.0,x=0.5,z=-0.5)─────────────@───PhXZ(a=0,x=0.447,z=0)──────@───PhXZ(a=-1.11e-16,x=0.5,z=2.22e-16)───M────────
                                                                                                                  │                              │                                        │
(5, 10): ───PhXZ(a=-1,x=0.5,z=0)──────────@───PhXZ(a=0,x=0.482,z=0)──────@───PhXZ(a=-0.5,x=0.5,z=0.5)─────────────@───PhXZ(a=-0.5,x=0.447,z=0)───@───PhXZ(a=0.5,x=0.5,z=0)────────────────M────────
                                          │                              │                                                                                                                │
(5, 11): ───PhXZ(a=-0.5,x=0.5,z=0)────────@───PhXZ(a=-0.5,x=0.482,z=0)───@───PhXZ(a=0,x=0.5,z=0.5)────────────────@───PhXZ(a=0.5,x=0.499,z=0)────@───PhXZ(a=-1,x=0.5,z=0)─────────────────M────────
                                                                                                                  │                              │                                        │
(6, 11): ───PhXZ(a=-0.5,x=0.5,z=0)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────@──────────────────────────────@───PhXZ(a=0.000738,x=0.5,z=0.499)───────M────────
```

```
Pauli twirled (instance 0), first timestep (Timesteps=22)

(3, 6): ────PhXZ(a=0,x=0.5,z=-1.11e-16)───I───@──────Z────────────────────PhXZ(a=0,x=0.182,z=0)──────Y───@──────PhXZ(a=0,x=1,z=-1)───PhXZ(a=-1.11e-16,x=0.5,z=2.22e-16)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────M('m')───
                                              │                                                          │                                                                                                                                                                                                │
(3, 7): ────PhXZ(a=-0.5,x=0.5,z=0)────────X───@^-1───PhXZ(a=0,x=1,z=0)────PhXZ(a=-0.5,x=0.182,z=0)───I───@^-1───Z────────────────────PhXZ(a=1.0,x=0.5,z=-0.5)─────────────I───@──────Z────────────────────PhXZ(a=0,x=0.258,z=0)──────I───@──────Z────────────────────PhXZ(a=-1.11e-16,x=0.5,z=2.22e-16)───M────────
                                                                                                                                                                              │                                                          │                                                                │
(3, 8): ────PhXZ(a=-1,x=0.5,z=0)──────────Z───@──────Z^2──────────────────PhXZ(a=0,x=0.316,z=0)──────X───@──────PhXZ(a=0,x=1,z=1)────PhXZ(a=-0.5,x=0.5,z=0.5)─────────────X───@^-1───PhXZ(a=0,x=1,z=0)────PhXZ(a=-0.5,x=0.258,z=0)───X───@^-1───PhXZ(a=0,x=1,z=0)────PhXZ(a=0.5,x=0.5,z=0)────────────────M────────
                                              │                                                          │                                                                                                                                                                                                │
(3, 9): ────PhXZ(a=-0.5,x=0.5,z=0)────────X───@^-1───PhXZ(a=0,x=1,z=0)────PhXZ(a=-0.5,x=0.316,z=0)───Y───@──────PhXZ(a=0,x=1,z=0)────PhXZ(a=1.0,x=0.5,z=-0.5)─────────────X───@──────PhXZ(a=0,x=1,z=1)────PhXZ(a=0,x=0.365,z=0)──────Z───@──────Z────────────────────PhXZ(a=-1.11e-16,x=0.5,z=2.22e-16)───M────────
                                                                                                                                                                              │                                                          │                                                                │
(3, 10): ───PhXZ(a=-1,x=0.5,z=0)──────────X───@──────PhXZ(a=0,x=1,z=1)────PhXZ(a=0,x=0.408,z=0)──────X───@──────PhXZ(a=0,x=1,z=0)────PhXZ(a=-0.5,x=0.5,z=0.5)─────────────X───@──────PhXZ(a=0,x=1,z=1)────PhXZ(a=-0.5,x=0.365,z=0)───Z───@──────Z────────────────────PhXZ(a=0.5,x=0.5,z=0)────────────────M────────
                                              │                                                          │                                                                                                                                                                                                │
(4, 10): ───PhXZ(a=-0.5,x=0.5,z=0)────────Y───@──────PhXZ(a=0,x=1,z=0)────PhXZ(a=-0.5,x=0.408,z=0)───I───@^-1───Z────────────────────PhXZ(a=1.0,x=0.5,z=-0.5)─────────────Y───@──────PhXZ(a=0,x=1,z=-1)───PhXZ(a=0,x=0.447,z=0)──────I───@──────Z────────────────────PhXZ(a=-1.11e-16,x=0.5,z=2.22e-16)───M────────
                                                                                                                                                                              │                                                          │                                                                │
(5, 10): ───PhXZ(a=-1,x=0.5,z=0)──────────Y───@──────PhXZ(a=0,x=1,z=-1)───PhXZ(a=0,x=0.482,z=0)──────X───@──────PhXZ(a=0,x=1,z=0)────PhXZ(a=-0.5,x=0.5,z=0.5)─────────────Z───@^-1───Z^2──────────────────PhXZ(a=-0.5,x=0.447,z=0)───Y───@^-1───PhXZ(a=0,x=1,z=-1)───PhXZ(a=0.5,x=0.5,z=0)────────────────M────────
                                              │                                                          │                                                                                                                                                                                                │
(5, 11): ───PhXZ(a=-0.5,x=0.5,z=0)────────Z───@^-1───Z^2──────────────────PhXZ(a=-0.5,x=0.482,z=0)───Z───@^-1───Z^2──────────────────PhXZ(a=0,x=0.5,z=0.5)────────────────Y───@──────PhXZ(a=0,x=1,z=0)────PhXZ(a=0.5,x=0.499,z=0)────X───@──────PhXZ(a=0,x=1,z=1)────PhXZ(a=-1,x=0.5,z=0)─────────────────M────────
                                                                                                                                                                              │                                                          │                                                                │
(6, 11): ───PhXZ(a=-0.5,x=0.5,z=0)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────X───@──────PhXZ(a=0,x=1,z=1)───────────────────────────────Y───@──────PhXZ(a=0,x=1,z=0)────PhXZ(a=0.000738,x=0.5,z=0.499)───────M────────
```

```
Pauli twirled, merged + stratified (instance 0), first timestep (Timesteps=22)

(3, 6): ────PhXZ(a=0,x=0.5,z=-1.11e-16)────@───PhXZ(a=-1.11e-16,x=0.818,z=0)───@───PhXZ(a=0,x=0.5,z=-1)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────M('m')───
                                           │                                   │                                                                                                          │
(3, 7): ────PhXZ(a=0.5,x=0.5,z=-1)─────────@───PhXZ(a=-0.5,x=0.818,z=1.0)──────@───PhXZ(a=-3.33e-16,x=0.5,z=0.5)───@───PhXZ(a=-1,x=0.258,z=-1)──────────@───PhXZ(a=1.0,x=0.5,z=-1)────────M────────
                                                                                                                   │                                    │                                 │
(3, 8): ────PhXZ(a=-1,x=0.5,z=-1)──────────@───PhXZ(a=-1,x=0.684,z=0)──────────@───PhXZ(a=-0.5,x=0.5,z=0.5)────────@───PhXZ(a=0.5,x=0.258,z=0)──────────@───PhXZ(a=0.5,x=0.5,z=-1)────────M────────
                                           │                                   │                                                                                                          │
(3, 9): ────PhXZ(a=0.5,x=0.5,z=-1)─────────@───PhXZ(a=0.5,x=0.316,z=-1)────────@───PhXZ(a=-1.0,x=0.5,z=0.5)────────@───PhXZ(a=0,x=0.635,z=-1.11e-16)────@───PhXZ(a=1.0,x=0.5,z=-1)────────M────────
                                                                                                                   │                                    │                                 │
(3, 10): ───PhXZ(a=0,x=0.5,z=0)────────────@───PhXZ(a=-1,x=0.408,z=-1)─────────@───PhXZ(a=0.5,x=0.5,z=-0.5)────────@───PhXZ(a=0.5,x=0.635,z=-1)─────────@───PhXZ(a=-0.5,x=0.5,z=-1)───────M────────
                                           │                                   │                                                                                                          │
(4, 10): ───PhXZ(a=0.5,x=0.5,z=0)──────────@───PhXZ(a=-0.5,x=0.592,z=-1)───────@───PhXZ(a=1.0,x=0.5,z=0.5)─────────@───PhXZ(a=-1.11e-16,x=0.553,z=-1)───@───PhXZ(a=1.0,x=0.5,z=-1)────────M────────
                                                                                                                   │                                    │                                 │
(5, 10): ───PhXZ(a=-1.11e-16,x=0.5,z=-1)───@───PhXZ(a=-1,x=0.482,z=-1)─────────@───PhXZ(a=-0.5,x=0.5,z=0.5)────────@───PhXZ(a=0.5,x=0.553,z=0)──────────@───PhXZ(a=-0.5,x=0.5,z=0)────────M────────
                                           │                                   │                                                                                                          │
(5, 11): ───PhXZ(a=-0.5,x=0.5,z=-1)────────@───PhXZ(a=-0.5,x=0.482,z=-1)───────@───PhXZ(a=-1,x=0.5,z=0.5)──────────@───PhXZ(a=-0.5,x=0.499,z=0)─────────@───PhXZ(a=-1,x=0.5,z=-1)─────────M────────
                                                                                                                   │                                    │                                 │
(6, 11): ───PhXZ(a=0.5,x=0.5,z=-1)─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────@────────────────────────────────────@───PhXZ(a=0.999,x=0.5,z=0.501)───M────────
```


N=8, L=1, Total time=12.6, Shots=2000, Noise = True, postselection
Timesteps=22, Trotter time=0.573
Avg boson occupation
0.0
2.5
5.0
0
2
4
6
8
10
12
Time
Mode 0
Timesteps=22, Trotter time=0.573
Avg spin state
0.0
0.5
1.0
0
2
4
6
8
10
12
Time
Spin 0